Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 14 : Accélérations Tangentielle et Normale – Rayon de Courbure

Énoncé :
Le mouvement d'un mobile dans la base de Frenet est défini par son abscisse curviligne :

$$s = 3t + 4 \quad \text{(s en m et t en s)}$$

a) Calculer le module de la vitesse du mobile.
b) Calculer les composantes tangentielle et normale du vecteur accélération sachant que le rayon de courbure de sa trajectoire est $\rho = 3$ m.
c) Déduire le module du vecteur accélération du mobile. Quelle est la direction de cette accélération ?

Correction détaillée :

a) Module de la vitesse du mobile : L'abscisse curviligne représente la distance parcourue sur la trajectoire (l'arc s). Par définition, la norme (ou module) de la vitesse instantanée correspond à la dérivée de l'abscisse curviligne $s(t)$ par rapport au temps :

$$v = \frac{ds}{dt}$$

En dérivant l'expression polynomiale donnée par rapport à t :

$$v = \frac{d}{dt}(3t + 4) = 3 \text{ m/s}$$

v = **3** m/s

Interprétation : La norme de la vitesse est constante, le mobile est donc animé d'un mouvement uniforme.

b) Composantes tangentielle et normale du vecteur accélération : Dans la base de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$, le vecteur accélération s'écrit $\vec{a} = a_T\vec{T} + a_N\vec{N}$.

- **Accélération tangentielle (a_T)** : Elle est responsable de la variation de la norme de la vitesse.

  $$a_T = \frac{dv}{dt}$$

  Puisque $v = 3$ m/s (constante), sa dérivée est nulle :

  $$a_T = 0 \text{ m/s}^2$$

- **Accélération normale (a_N)** : Elle est liée au changement de direction sur la trajectoire courbée.

  $$a_N = \frac{v^2}{\rho}$$

  On remplace par les valeurs calculées et données ($v = 3$ m/s et $\rho = 3$ m) :

  $$a_N = \frac{3^2}{3} = \frac{9}{3} = 3 \text{ m/s}^2$$

c) Module et direction du vecteur accélération :

Calcul du module : Le module de l'accélération totale se calcule avec le théorème de Pythagore à partir de ses deux composantes orthogonales (a_T et a_N) :

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$$

$$a = \sqrt{0^2 + 3^2} = \sqrt{9} = \mathbf{3}\ \text{m/s}^2$$

Direction de l'accélération : Le vecteur accélération s'écrit formellement : $\vec{a} = 0\vec{T} + 3\vec{N} = 3\vec{N}$. Puisque sa composante tangentielle est nulle, l'accélération se confond totalement avec sa composante normale ($\vec{a} = \vec{a}_N$).

Conclusion sur la direction

La direction du vecteur accélération est strictement **perpendiculaire (normale) à la trajectoire** et est orientée vers le **centre de courbure** (accélération centripète pure).

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.